

Smart Site Alert

Monitoramento de site com alerta por ligação telefônica

1. O que é este serviço

O Smart Site Alert é um laboratório self-hosted que fica de olho num site e, quando ele cai, liga automaticamente para um telefone tocando um aviso de voz. Roda tudo na sua própria máquina, em containers Docker, sem depender de nenhum serviço externo.

A ideia é simples:

```
O site parou de responder? -> o telefone toca e uma voz avisa.
```

Serve para qualquer situação em que uma notificação no celular passa batido, mas uma ligação não deixa: a queda de um servidor importante, de uma API de produção, de um site que não pode ficar fora do ar.

Por que ligação e não e-mail

E-mail e push acabam no meio de um monte de outras notificações e ninguém vê na hora. Já o telefone tocando é difícil de ignorar. É por isso que esse tipo de alerta por voz é comum em plantão de TI e times de on-call: quando algo crítico cai, alguém precisa saber na hora, não daqui a duas horas.

2. Como funciona (arquitetura)

O serviço junta quatro peças, e cada uma faz só uma coisa:

```
[ nginx ]      [ Zabbix ]      [ Asterisk ]      [ Linphone ]
site de      --->  monitora o site ---> central      ---> softphone
exemplo      a cada 30s      telefônica      (toca no fone)
              |
              | (caiu?)      ^
              v              | origina a chamada
              |              | via API (ARI)
dispara a Action -----+
```

O caminho completo, passo a passo:

1. O Zabbix consulta o site a cada 30 segundos e espera um HTTP 200.
2. Se o site não responde, o item `web.test.fail` vira `1` e a trigger "Site DOWN" entra em estado de problema.
3. A Action do Zabbix reage a esse problema e chama um Media type do tipo Webhook.

4. O webhook faz uma requisição para a API do Asterisk (a ARI) pedindo para originar uma chamada.
5. O Asterisk liga para o ramal 1000 e, quando alguém atende, toca o áudio de alerta que já está gravado.
6. O Linphone, que é o softphone registrado nesse ramal, toca no fone. Você atende e ouve o aviso.

As peças (containers Docker)

Container	Imagem	Função
ssa-db	mariadb	Banco de dados do Zabbix
ssa-zabbix-server	zabbix-server	O cérebro: roda os checks e dispara as ações
ssa-zabbix-web	zabbix-web-nginx	Interface web de configuração (porta 8081)
ssa-asterisk	andrius/asterisk	Central telefônica que faz a ligação
ssa-website	nginx	Site de exemplo, para você testar derrubando ele

O Linphone roda no desktop, fora do Docker. Ele é o telefone que recebe a chamada.

Os conceitos do Zabbix

O Zabbix trabalha em três níveis, um puxando o outro:

- **Item:** o que medir. Aqui é o `web.test.fail`, que vale 0 quando o site está OK e 1 quando falhou.
- **Trigger:** quando isso vira problema. Aqui é `last(web.test.fail) <> 0`.
- **Action:** o que fazer quando vira problema. Aqui é chamar o webhook que liga para o telefone.

Como o Zabbix conversa com o Asterisk

A ARI (Asterisk REST Interface) é uma API HTTP do Asterisk, na porta 8088. O webhook do Zabbix faz um POST pedindo a ligação, mais ou menos assim:

```
{
  "endpoint": "PJSIP/1000",    // liga para este ramal
  "extension": "alert",       // executa esta extensão...
  "context": "site-alert",    // ...neste contexto do dialplan
  "priority": 1
}
```

O Asterisk recebe esse pedido e segue o dialplan (no `extensions.conf`): atende, toca o áudio com o Playback e desliga.

3. Pré-requisitos

- Docker e Docker Compose (v2 ou mais novo) instalados
 - Pelo menos 2 GB de RAM livres
 - Um softphone (o Linphone) instalado no desktop
 - Linux (foi testado no Kali)
-

4. Como subir o serviço

Passo 1, entrar na pasta do projeto

```
cd ~/smart-site-alert
```

Passo 2, subir tudo (jeito recomendado)

Use o script que sobe a stack e ainda prepara o softphone numa tacada só:

```
./start.sh
```

Esse script faz três coisas:

1. Sobe todos os containers (`docker compose up -d`)
2. Espera o Asterisk ficar saudável
3. Reinicia o Linphone limpo, forçando um registro novo do ramal 1000

O motivo de reiniciar o Linphone junto: o Asterisk roda em container, atrás do NAT do Docker. Quando os containers reiniciam, o registro do telefone "morre" e o Linphone, que usa UDP, só ia se registrar de novo umas horas depois. Reabrir ele força o registro na hora.

Passo 2 (jeito manual)

Se preferir subir na mão:

```
docker compose up -d      # sobe os containers
docker compose ps         # confere se estão "Up" e "healthy"
```

Depois é só abrir o Linphone.

Passo 3, acessos

Serviço	Endereço	Credenciais
Zabbix (web)	http://localhost:8081	Admin / zabbix
Asterisk (ARI)	http://localhost:8088/ari	zabbix / ChangeMe_ARI_123
Site de exemplo	http://localhost:8082	(sem login)
Ramal SIP	127.0.0.1:5062 (UDP)	1000 / ChangeMe_1000

Passo 4, configurar o monitoramento (uma vez só)

A configuração tem cinco partes, nesta ordem: web scenario, trigger, media type, mídia do usuário e action. Dá para criar tudo automático (rápido) ou na mão pelo painel (bom para entender cada peça). Faça só um dos dois.

Jeito rápido (script via API)

```
python3 scripts/zbx_setup.py
```

Cria tudo de uma vez, e pode rodar de novo sem duplicar nada: o web scenario "Check site", a trigger "Site DOWN", o media type Webhook "Asterisk Call" (já habilitado), a mídia do Admin (apontando para o ramal 1000) e a Action.

Jeito manual (pelo painel, passo a passo)

Abra o **http://localhost:8081** e entre com **Admin / zabbix**. Faça as cinco etapas na ordem.

4.1, web scenario (o que monitora o site)

1. Vá em **Data collection > Hosts**
2. Na linha do host "Zabbix server", clique na coluna **Web** (ou em *Web scenarios*)
3. Clique em **Create web scenario** (canto superior direito)
4. Na aba **Scenario**, preencha: - Name: **Check site** - Update interval: **30s** - Attempts: **1**
5. Na aba **Steps**, clique em **Add** e preencha: - Name: **home** - URL: **http://website** (ou a URL do site real que você quer monitorar) - Required status codes: **200** - Clique em **Add** para salvar o passo
6. Clique em **Add** para salvar o cenário

Isso já cria sozinho os itens de coleta, e entre eles está o **web.test.fail[Check site]**, que vale 0 quando o site responde e 1 quando ele falha.

4.2, trigger (quando considerar que caiu)

1. Ainda em **Data collection > Hosts**, na linha do "Zabbix server", clique em **Triggers**
2. Clique em **Create trigger**
3. Preencha: - **Name**: `Site DOWN: {HOST.NAME}` - **Severity**: **High** - **Expression**: clique em **Add** para montar pela tela, ou cole direto isto:

```
last(/Zabbix server/web.test.fail[Check site])<>0
```

Em português: se a última medição de falha for diferente de zero, é problema. 4. Clique em **Add**

Se o site oscilar muito e você não quiser ligação a cada piscada, troque a expressão para exigir três falhas seguidas:

```
min(/Zabbix server/web.test.fail[Check site],#3)<>0
```

4.3, media type Webhook (como a ligação é feita)

1. Vá em **Alerts > Media types**
2. Clique em **Create media type**
3. Na aba **Media type**: - **Name**: `Asterisk Call` - **Type**: **Webhook** - **Script**: cole o conteúdo do arquivo `scripts/zabbix_webhook.js` - Em **Parameters**, adicione um por um (botão Add):

Name	Value
<code>ramal</code>	<code>{ALERT.SENDTO}</code>
<code>event_value</code>	<code>{EVENT.VALUE}</code>
<code>ari_url</code>	<code>http://asterisk:8088/ari/channels</code>
<code>ari_user</code>	<code>zabbix</code>
<code>ari_pass</code>	<code>ChangeMe_ARI_123</code>

1. Deixe **Enabled** marcado. Esse é o detalhe que mais escapa: se ficar desmarcado, a ligação simplesmente não sai.
2. Clique em **Add**

4.4, mídia do usuário (para quem ligar)

1. Vá em **Users > Users** e clique no usuário **Admin**
2. Na aba **Media**, clique em **Add**: - **Type**: `Asterisk Call` - **Send to**: `1000` (o ramal que vai tocar) - **When active**: `1-7,00:00-24:00` - **Use if severity**: deixe todas marcadas
3. Clique em **Add** e depois em **Update**

4.5, action (o que junta a trigger com a ligação)

1. Vá em **Alerts > Actions > Trigger actions**
2. Clique em **Create action**
3. Na aba **Action**: - **Name**: `Ligar quando site cair` - Em **Conditions**, clique em **Add**, escolha **Type** = `Trigger` e selecione `Site DOWN: Zabbix server`
4. Na aba **Operations**: - Em **Operations**, clique em **Add**:
 - **Send to users**: `Admin`
 - **Send only to**: `Asterisk Call`
 - **Default operation step duration**: `1h` (assim ele não fica religando em loop enquanto o site está fora)
5. Clique em **Add**

Feito isso, toda vez que o site cair o telefone toca sozinho.

5. Configurar o softphone (Linphone)

Na primeira vez você precisa registrar a conta SIP no Linphone:

1. Na tela inicial, escolha **Third-party SIP account** (não é "Create account")
2. Clique em **I understand**
3. Preencha:

Campo	Valor
Username	<code>1000</code>
Password	<code>ChangeMe_1000</code>
Domain	<code>127.0.0.1:5062</code>
Transport	UDP

1. Clique em **Connection**. O status fica verde quando registra.

Cuidado com o Transport: tem que ser UDP. O Linphone vem com TLS por padrão, e com TLS não funciona neste Asterisk.

6. Como testar

Com tudo no ar e o ramal 1000 registrado:

Teste rápido (sem o Zabbix)

```
./scripts/test_call.sh          # liga e toca "site fora do ar"
./scripts/test_call.sh recovery # liga e toca "serviço restabelecido"
```

O Linphone toca, você atende e ouve a voz.

Teste completo (a cadeia automática)

```
docker compose stop website      # derruba o site, liga em uns 30s
# ... o telefone toca sozinho ...
docker compose start website     # restaura o site
```

Aqui você vê tudo acontecendo sem tocar em nada: o Zabbix percebe a queda, a Action dispara, o Asterisk liga e o Linphone toca.

7. Comandos do dia a dia

```
cd ~/smart-site-alert

./start.sh          # sobe tudo (containers + Linphone)
docker compose ps   # ver status
docker compose logs -f asterisk # logs do Asterisk em tempo real
docker compose stop website # simular queda
docker compose start website # restaurar
docker compose down  # desligar tudo (a config do Zabbix fica salva)
```

8. Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Liga, mas não chega no Linphone	Registro SIP morreu depois de um restart (NAT do Docker)	Rode <code>./start.sh</code> , que reinicia o Linphone e registra de novo
Linphone não registra	Transport errado (TLS) ou porta errada	Use Domain <code>127.0.0.1:5062</code> e Transport UDP
Webhook falha com "Media type disabled"	Media type ficou desabilitado	Já vem corrigido no <code>zbx_setup.py</code> (criado habilitado)
Sem áudio no Linphone	Dispositivo de saída errado	Ajuste o dispositivo de áudio nas configurações do Linphone

Para ver se o ramal está registrado e respondendo:

```
docker exec ssa-asterisk asterisk -rx "pjsip show contacts"
```

O status tem que ser **Avail**. Se aparecer **Unavail** ou não aparecer nada, rode `./start.sh`.

9. Detalhe técnico: o NAT do Docker

A parte mais sensível do projeto é a conversa entre o Linphone, que está no desktop, e o Asterisk, que está num container. Esse tráfego passa pelo NAT do Docker, e isso exige dois cuidados:

O primeiro é o `qualify_frequency=30` no `pjsip.conf` do Asterisk. Com ele, o Asterisk manda um ping (um OPTIONS) para o ramal a cada 30 segundos. Isso mantém o caminho do NAT vivo, porque senão ele expira por inatividade, e de quebra o Asterisk percebe na hora quando o ramal sai do ar.

O segundo é o `start.sh`, que reinicia o Linphone junto com a stack. Assim o registro do ramal sempre nasce novo e qualificado quando tudo sobe.

Esses dois detalhes juntos resolvem aquele sintoma chato de "ligou mas a chamada não chega".

Smart Site Alert, laboratório de monitoramento com alerta por voz.